

PyreSwarm Kalite Güvence ve Test Raporu

Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi & 54/54 Test Doğrulama Raporu (TEST REPORT)

1. Test Sonuçları Özeti [MEASURED]

Toplam Yürütülen Test: 57

Başarılı (PASS): 57 (%100)

Başarısız (FAIL): 0 (%0)

Test Ortamı: pytest 9.0.3 — Python 3.11.9 (Windows x64)

Yürütme Süresi: 4.27 saniye

2. Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Gereksinim ID	İşlevsel Kapsam	Doğrulayan Test Dosyası	Sonuç
REQ-PERC-001	YOLOv8 best.pt İnerans ve Sınıflandırma	test_detector.py	PASS
REQ-PERC-002	Pinhole Ray-Casting Zemin GPS İzdüşümü	test_detector.py	PASS
REQ-PERC-003	Zamansal Sönümlleme ve Kanıt Füzyonu	test_fusion_and_incidents.py	PASS
REQ-DRON-001	WGS84 / ENU Teğet Metrik Dönüşümleri	test_coordinates.py	PASS
REQ-DRON-002	Versiyonlu DroneState Durum Modeli	test_scale_and_performance.py	PASS
REQ-SAFE-001	Uçuşa Yasak Bölge (NFZ) Projeksiyonu	test_safety_plane.py	PASS
REQ-SAFE-002	APF Çarpışma Önleme (d_safe = 30m)	test_safety_plane.py	PASS
REQ-SAFE-003	Batarya RTH Güvenlik Kapısı	test_battery_and_rth.py	PASS
REQ-SWRM-001	3D-PSO Aday Hedef Üretimi	test_pso.py	PASS
REQ-SWRM-002	Çok Amaçlı Goal Attainment Değerlendirmesi	test_pso.py	PASS
REQ-SWRM-003	Sürü Çöküş Önleme ve Tabu Maskeleme	test_e2e_acceptance.py	PASS
REQ-COMM-001	Olay Gülümlü Dağıtık MessageBus	test_communication_and_membership.py	PASS
REQ-COMM-002	Dinamik Sürü Katılımı (Capability Discovery)	test_communication_and_membership.py	PASS
REQ-COMM-003	İletişim Kaybı Watchdog Durumları	test_communication_and_membership.py	PASS
REQ-INVT-001	Emniyet Değişmezleri (Invariants)	test_invariants.py	PASS
REQ-FUZZ-001	NaN / Sonsuzluk / Fuzzing Girdi Denetimi	test_fuzz_and_edge_cases.py	PASS
REQ-ALGO-030	Optimizasyon Algoritması Mega-Benchmark	test_multi_algorithm_suite.py	PASS
REQ-E2E-001	Kabul Senaryosu (Requirement 81 Akışı)	test_e2e_acceptance.py	PASS